UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Introdução à Engenharia da Computação

Evolução dos Computadores (parte 2)

Prof. Giovanni Farias
giovanni.farias@ufrpe.br

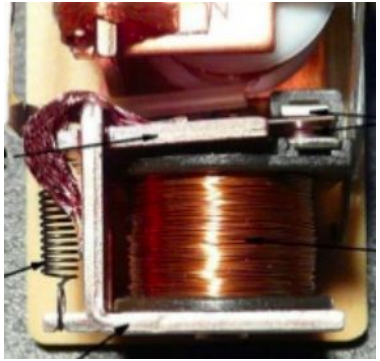
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Guerra e Computação

- Foi durante as guerras que a computação teve um maior desenvolvimento
- **Os governos incentivaram o desenvolvimento de equipamentos que pudessem ajudá-los estrategicamente**
  - Por exemplo, calculando trajetórias e decifrando mensagens inimigas

Década de 30

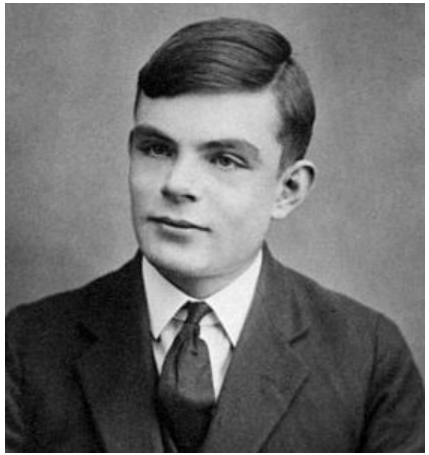
- Tentativas de substituir as partes mecânicas dos computadores por partes elétricas
- O uso de **relés** era uma forma de fazer essas substituições, mas o alto custo, tamanho físico e baixo desempenho eram as **desvantagens** desses tipos de máquinas



Década de 30

- O computador moderno nasceu das idéias sobre algoritmos, publicadas em 1937 por **Alan Turing** e dos planos de **John von Neumann** para uma nova máquina de calcular que pela primeira vez inclui, além **de cálculos matemáticos, o processamento lógico de informações**

- **Alan Turing** foi um dos fundadores da Informática, tendo apresentado contribuições importantes tanto em aspectos teóricos como práticos da mesma



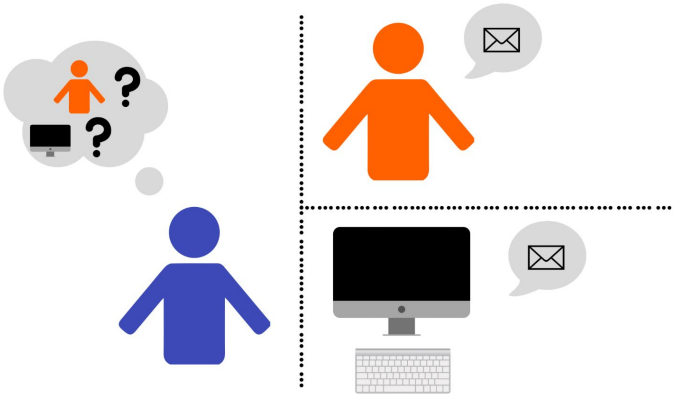
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Década de 30

- **John von Neumann** foi um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Suas contribuições não se limitam aos computadores. Foi o inventor da Teoria dos Jogos, por exemplo

Teste de Turing

- O teste consistia em submeter um operador, fechado em uma sala, a descobrir se quem respondia suas perguntas, introduzidas através do teclado, era um outro homem ou uma máquina
- Sua intenção era de **descobrir se podíamos atribuir à máquina a noção de inteligência**



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Heath Robinson

- Em 1940, Alan Turing e sua equipe construíram o **primeiro computador operacional para o serviço de inteligência britânico**, nomeado de Heath Robinson
- Este utilizava tecnologia de **relés** e foi construído especificamente para **decifrar mensagens alemãs** (durante a 2ª Guerra Mundial) cifradas pela máquina ENIGMA

Válvulas

- As **válvulas** substituíram os relés e com isso veio a criação de uma nova geração de computadores
  - Começava a **Era da Eletrônica**
  - A partir das válvulas surgiram o rádio, a televisão e os computadores

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Colossus

- Em 1943, Alan turing e sua equipe desenvolvem uma nova máquina para substituir o Heath Robinson, o **Colossus**
- **Características**
  - Desenvolvido com a tecnologia de válvulas
  - Capaz de processar cerca de 5 mil caracteres por segundo
  - Capaz de quebrar o código da segunda geração de máquinas ENIGMA
  - No final da guerra, dez Colossus em operação constante permitiam que os ingleses soubessem melhor que o comando alemão onde se encontravam seus submarinos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Mark I

- Em 1937, Howard Aiken buscava projetar e construir sua máquina calculadora
  - Introduziu conceitos da máquina analítica de Babbage
- Apresentou o projeto a IBM em 1937, que aprovou financiamento em 1939
- Construído em 1944 na Universidade de Harvard, o **Mark I foi primeiro computador eletromecânico produzido em larga escala nos EUA**

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

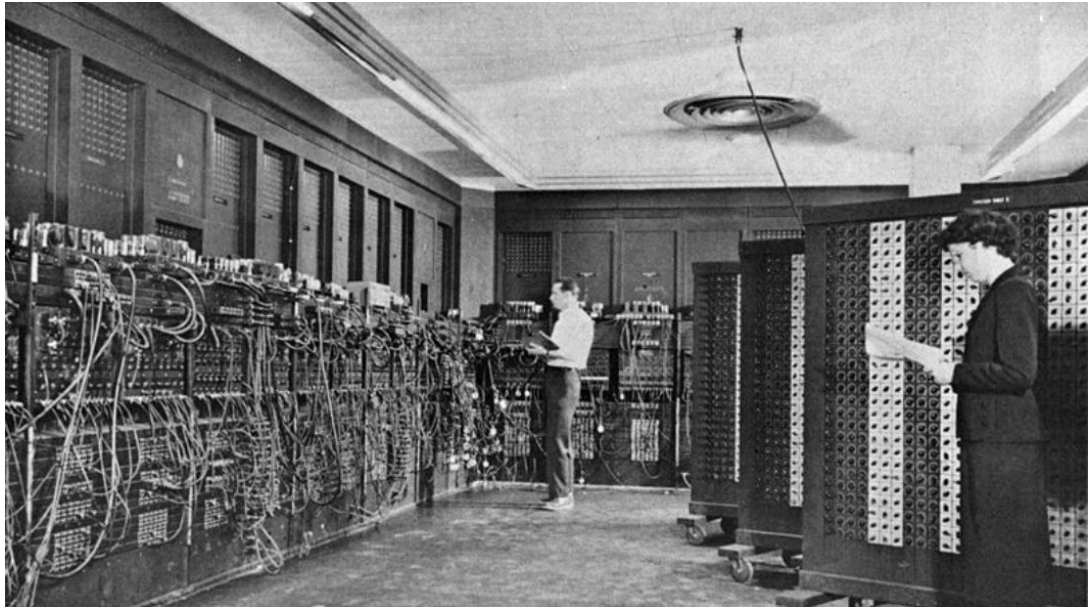
Mark I

- **Características**
  - controlado por programa e usava o sistema decimal
  - possuía 18 metros de comprimento
  - dois metros de largura e pesava 70 toneladas
  - era constituído por 7 milhões de peças móveis
  - sua fiação alcançava 800 Km
- Quando Aiken concluiu o sucessor do Mark I, o Mark II, os computadores de relés já eram obsoletos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

ENIAC

- Em 1946, o **primeiro computador eletrônico**, o ENIAC (*Eletronic Numerical Integrator And Computer*) foi construído



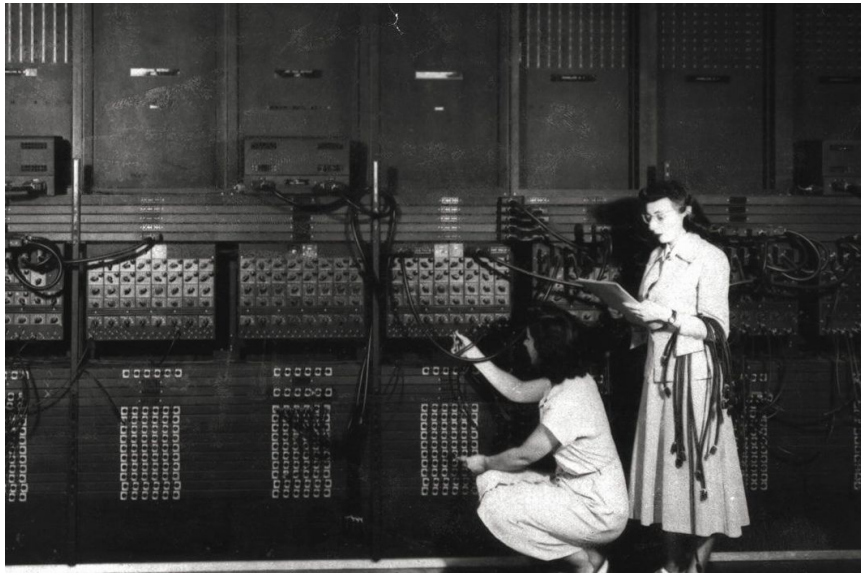
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

ENIAC

- **Características**
  - totalmente eletrônico
  - aproximadamente 18.000 válvulas
  - 1.500 relés
  - consumia 140 kw de energia
  - 30 toneladas de peso
  - 180 m² de área construída
  - 5,5 m de altura e 25 m de comprimento (2 vezes maior que MARK I)
  - fazia 5.000 adições e 360 multiplicações por segundo

ENIAC

- **Características**
  - Foi alojado em uma sala de 9 m por 30 m
  - Capacidade de memória e confiabilidade foram os primeiros problemas
    - Tinha condições de armazenar apenas 20 números de 10 dígitos
    - Toda programação precisava ser feita reordenando-se a rede elétrica



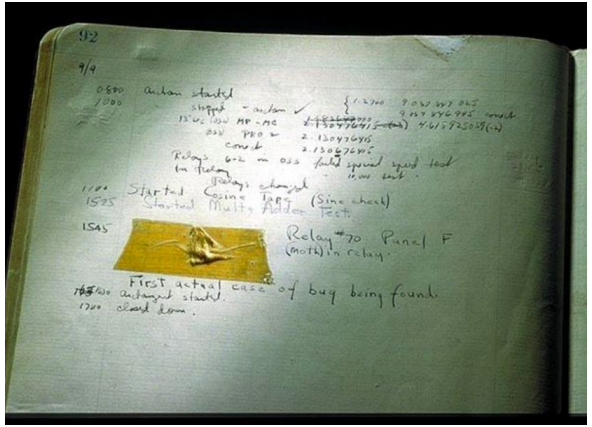
  - Em 1952, mais de 19.000 válvulas tinham sido substituídas: elas começavam a queimar dois minutos depois de ligar-se o equipamento

Válvulas

- **As válvulas representavam um grande avanço tecnológico**, mas apresentavam os seguintes problemas:
  - aquecimento demasiado - queima constante
  - elevado consumo de energia
  - eram relativamente lentas

Curiosidade

- Em 1945, o termo **BUG** para identificar problemas se deu por conta de uma parada não programada do ENIAC
  - Relatado pela Oficial Naval e matemática Grace Hopper, o BUG era um inseto (“bug”) dentro do computador
- O termo "bug" passou a referir todo o tipo de erro de computação

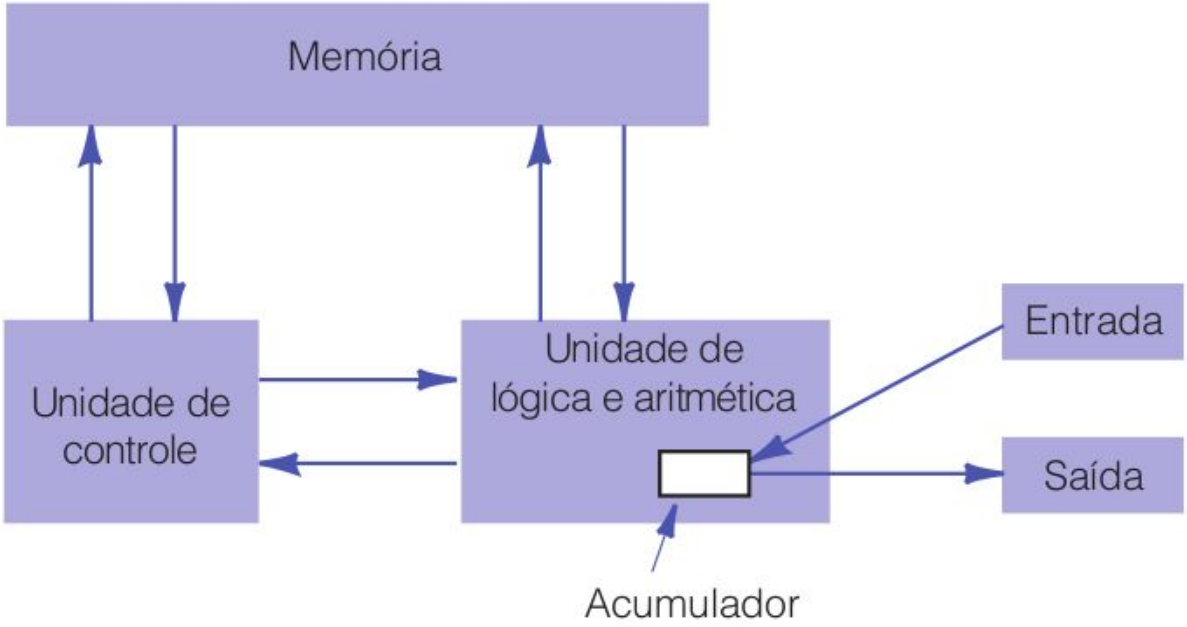


Máquina de von Neumann

- Em 1945, **John von Neumann** propõe um conceito de programa armazenado
  - As instruções e dados deveriam ser compilados e armazenados internamente no computador, na sequência correta de utilização
  - Uso de sistema binário no computador
- Estas **sugestões tornaram-se a base filosófica para projetos de computadores**
  - São utilizadas até a atualidade

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Máquina de von Neumann



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

EDVAC

- Em 1948, o **EDVAC** (*Eletronic Discrete Variable Computer*) foi construído
  - **Primeiro computador a utilizar conceito de programas**
  - Planejado para acelerar o trabalho armazenando programas e dados em sua memória interna (baseado no conceito de von Neumann)
- Ao EDVAC seguiu-se toda uma geração com siglas como EDSAC, ILLIAC, FLAC, MIDAC, ORDVAC, OARAC, MANIAC, ODABAC, pois cada Universidade nos EUA construiu o "seu computador"

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIVAC

- Em 1951, é **construído o primeiro computador comercial de grande escala**, UNIVAC (*UNIVersal Automatic Computer*) americano
  - Programado ajustando-se cerca de 6.000 chaves e conectando-se cabos a um painel
  - A entrada e saída de informações era realizada por uma fita metálica de 1/2 polegada de largura e 400 m de comprimento
- Ao todo, venderam-se 46 unidades do UNIVAC Modelo I, que eram normalmente acompanhados de um dispositivo impressor chamado UNIPRINTER, que, sozinho, consumia 14.000 W

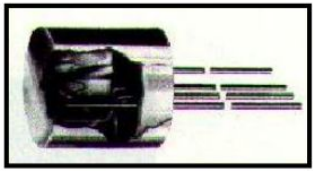
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UNIVAC

O UNIVAC foi utilizado para prever os resultados de uma eleição presidencial.

Transistor

- Em 1952, o **Bell Labs** iniciou a comercialização do **Transistor,** que passou a ser um componente básico na construção de computadores e apresentava as seguintes vantagens:
  - aquecimento mínimo
  - pequeno consumo de energia
  - mais confiável e veloz do que as válvulas



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Evolução: Compilador e Memória

- Em 1952, **Grace Hopper** transformou-se em uma pioneira no processamento de dados - **criou o primeiro compilador** e ajudou a desenvolver duas linguagens de programação que tornaram os computadores mais atrativos para comércio
- Em 1953, **Jay Forrester**, do MIT, **construiu uma memória magnética menor e bem mais rápida**, a qual substituía as que usavam válvulas eletrônicas

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

IBM 701

- Em 1953, a IBM lança seu primeiro computador digital, o IBM 701
- **Primeiro computador da marca comercializado**
  - Foram vendidas 19 máquinas em três anos

IBM 650

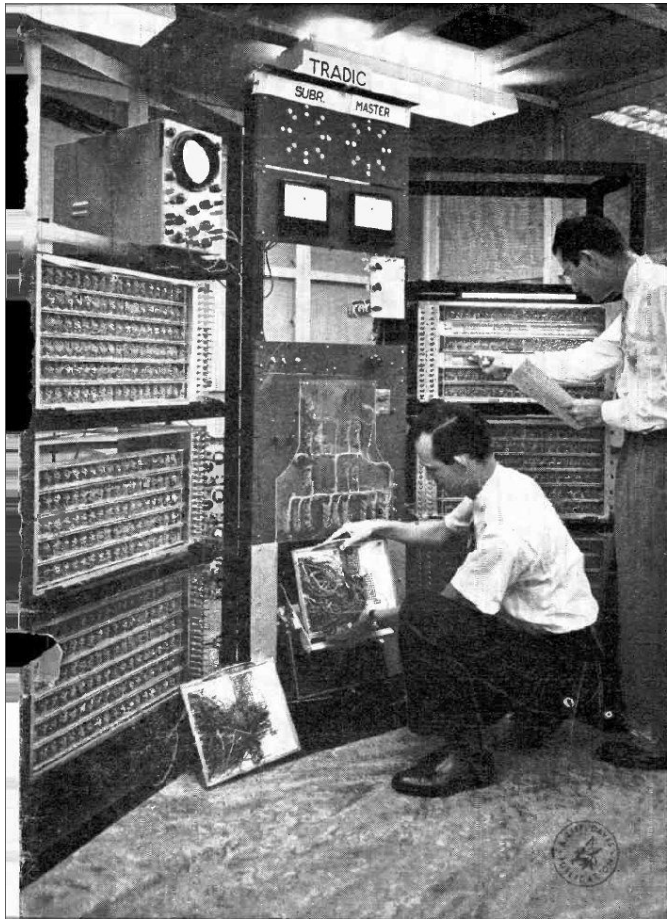
- Em 1954, a IBM concluiu o **primeiro computador produzido em série**, o IBM 650, **que era de tamanho médio**

Transistor de silício

- Em 1954, a **Texas Instruments descobre um meio de fabricar transistores de cristais isolados de silício a um custo baixo**
  - anunciou o início da produção dos transistores de silício

TRADIC

- Em 1955, o **Bell Labs** anunciou o TRADIC
  - **Primeiro computador transistorizado**
  - Possuía aproximadamente 800 transistores no lugar dos antigos tubos de vácuo, o que lhe permitia trabalhar com menos de 100 Watts



Circuito Integrado

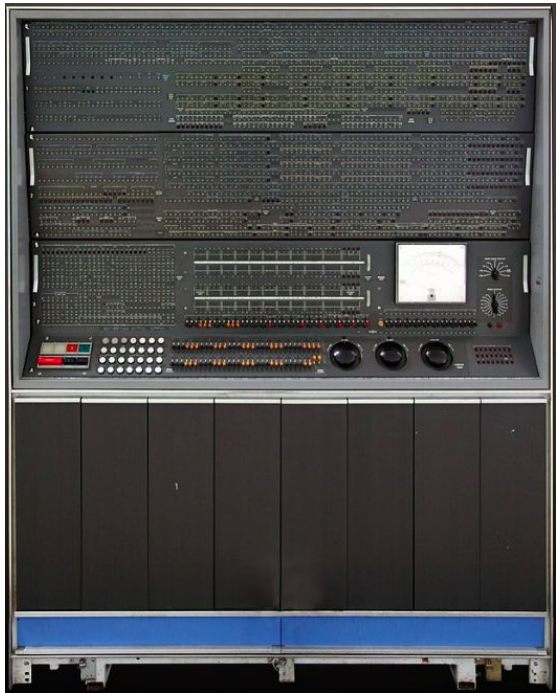
- Em 1958, Jack Kilby (Texas Instruments) **construiu o primeiro circuito integrado**, contendo cinco componentes em uma peça de germânio com meia polegada de comprimento e fina como um palito de dente

Circuito Integrado

- Em 1958, **Robert Noyce** (trabalhando independentemente) também apresentou sua idéia de **circuito integrado**, cerca de meio ano depois de Kilby
- Esse projeto resolvia alguns problemas da versão anterior, substituindo o germânio, usado no design de Kilby, pelo silício, que se tornaria o padrão da indústria
- Noyce mais tarde ajudaria a fundar a **Intel**

IBM Série 7000

- Em 1959, a série 7000 da IBM foi **a primeira de computadores transistorizados da companhia**
- No topo da linha de computadores estava o 7030, também conhecido como STRETCH
- Sete computadores foram vendidos para laboratórios nacionais e outros usuários científicos



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Linguagens de Programação

- Durante esse período houve a mudança da linguagem de máquina para a linguagem de baixo nível: ASSEMBLY
- Depois vieram as linguagens de alto nível FORTRAN (1954) e COBOL (1959)

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Próximos passos

Uso de circuitos integrados

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

UABJ
Unidade Acadêmica de Belo Jardim

Contato

giovanni.farias@ufrpe.br